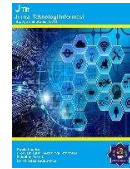


Terbit online pada laman: <http://jurnal.utu.ac.id/JTI>**Jurnal Teknologi Informasi**

| ISSN (Print): xxx-xxx | ISSN (Online): xxx-xxx |



Klasifikasi Tingkat Kesegaran Ikan Tongkol Berdasarkan Citra Mata Menggunakan Algoritma Random Forest

Muhammad Aizam Fahriza Limbong^{1*}, Syifa Assirri², Teuku Fajar TI³, Faimam Mulyansah⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia

Email: ¹aizamlimbong@gmail.com*, ²syifaassirri@gmail.com, ³teukufajarti@gmail.com, ⁴faimammulyansyah@gmail.com
*08216089954

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima:

Revisi:

Diterbitkan:

Kata Kunci:

Kesegaran Ikan

Citra Digital

Random Forest

GLCM

Klasifikasi Citra

Ikan Tongkol

Kesegaran ikan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kualitas dan keamanan pangan. Penentuan tingkat kesegaran ikan secara konvensional umumnya dilakukan melalui pengamatan visual terhadap kondisi fisik ikan, seperti mata, insang, tekstur daging, dan aroma. Namun, metode tersebut memiliki kelemahan karena sangat bergantung pada pengalaman pengamat sehingga hasil penilaian cenderung bersifat subjektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan tongkol berdasarkan citra mata menggunakan algoritma Random Forest. Dataset yang digunakan terdiri dari 181 citra mata ikan tongkol yang diperoleh melalui pengambilan gambar secara langsung menggunakan kamera smartphone dan dikategorikan ke dalam kelas segar dan tidak segar. Tahapan penelitian meliputi prapemrosesan citra, segmentasi area mata, ekstraksi fitur warna menggunakan RGB dan HSV, serta ekstraksi fitur tekstur menggunakan Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM). Fitur yang diperoleh kemudian digunakan sebagai masukan pada algoritma Random Forest untuk proses klasifikasi. Dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80:20. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model Random Forest mampu mencapai akurasi sebesar 89,19%, dengan nilai *precision*, *recall*, dan *F1-score* yang menunjukkan performa klasifikasi yang baik pada kedua kelas. Hasil penelitian membuktikan bahwa kombinasi fitur warna RGB, HSV, dan fitur tekstur GLCM mampu merepresentasikan karakteristik kesegaran ikan tongkol secara tepat.

Copyright © 2023 Jurnal Teknologi Informasi UTU
All rights reserved

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ikan tongkol merupakan salah satu komoditas perikanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena memiliki kandungan protein yang tinggi, harga yang relatif terjangkau, serta nilai ekonomi yang cukup besar. Namun, ikan termasuk bahan pangan yang mudah mengalami penurunan kualitas setelah proses penangkapan akibat aktivitas enzim, pertumbuhan mikroorganisme, dan reaksi kimia yang berlangsung secara alami. Penurunan kualitas tersebut dapat memengaruhi nilai gizi, cita

rasa, serta keamanan pangan sehingga diperlukan metode yang efektif untuk menentukan tingkat kesegaran ikan sebelum dikonsumsi atau dipasarkan [1].

Penentuan tingkat kesegaran ikan secara konvensional umumnya dilakukan melalui pengamatan visual terhadap karakteristik fisik ikan, seperti kondisi mata, warna insang, tekstur daging, dan aroma. Metode ini masih memiliki kelemahan karena sangat bergantung pada pengalaman dan subjektivitas pengamat sehingga hasil penilaian yang diperoleh sering kali tidak konsisten [2], [3]. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem otomatis yang mampu melakukan identifikasi tingkat kesegaran ikan secara lebih objektif, cepat, dan akurat.

Perkembangan teknologi pengolahan citra digital dan *machine learning* telah memberikan peluang untuk mengembangkan sistem klasifikasi kesegaran ikan berbasis citra. Melalui teknik pengolahan citra digital, informasi visual yang terdapat pada objek dapat diubah menjadi fitur-fitur numerik yang dapat dianalisis oleh komputer. Salah satu indikator visual yang sering digunakan dalam penentuan kesegaran ikan adalah kondisi mata ikan. Mata ikan segar umumnya tampak jernih, cerah, dan cembung, sedangkan ikan yang mengalami penurunan kualitas menunjukkan perubahan berupa mata yang keruh, kusam, kemerahan dan cekung. Perubahan karakteristik tersebut dapat direpresentasikan melalui fitur warna maupun tekstur yang diperoleh dari citra digital [2], [3].

Penggunaan citra mata sebagai objek penelitian memiliki beberapa keunggulan, di antaranya proses akuisisi data yang lebih mudah, tidak memerlukan pembedahan atau manipulasi fisik terhadap ikan, serta dapat dilakukan secara cepat menggunakan kamera digital atau kamera ponsel. Selain itu, kondisi mata merupakan salah satu indikator visual yang paling mudah diamati oleh konsumen maupun pedagang dalam menentukan kualitas ikan.

Dalam penelitian ini, proses klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma Random Forest. Algoritma ini merupakan salah satu metode machine learning berbasis ensemble yang mampu menghasilkan performa klasifikasi yang baik melalui kombinasi sejumlah *decision tree*. Random Forest dipilih karena memiliki kemampuan yang baik dalam menangani data dengan banyak fitur, mengurangi risiko *overfitting*, serta memberikan tingkat akurasi yang tinggi pada dataset berukuran kecil hingga menengah. Dengan jumlah dataset yang relatif terbatas, algoritma ini dinilai sesuai untuk diterapkan pada penelitian klasifikasi kesegaran ikan berbasis citra.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem klasifikasi tingkat kesegaran ikan tongkol berdasarkan citra mata menggunakan algoritma Random Forest. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu membantu proses penilaian kesegaran ikan secara lebih objektif, konsisten, dan efisien dibandingkan metode pengamatan manual.

1.2 Rumusan Masalah

1. Fitur citra apa yang dapat digunakan untuk merepresentasikan tingkat kesegaran ikan tongkol berdasarkan kondisi mata?
2. Bagaimana membangun sistem klasifikasi tingkat kesegaran ikan tongkol berdasarkan citra mata menggunakan algoritma Random Forest?
3. Bagaimana performa algoritma Random Forest dalam mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan tongkol berdasarkan citra mata?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengekstraksi fitur warna dan tekstur dari citra mata ikan tongkol sebagai representasi tingkat kesegaran.
2. Membangun sistem klasifikasi tingkat kesegaran ikan tongkol berdasarkan citra mata menggunakan algoritma Random Forest.
3. Mengevaluasi performa model Random Forest menggunakan metrik akurasi, *precision*, *recall*, dan *F1-score*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan alternatif metode penilaian kesegaran ikan yang lebih objektif.
2. Menjadi penerapan pengolahan citra digital dan machine learning pada bidang perikanan.
3. Menjadi referensi untuk penelitian lanjutan terkait identifikasi kualitas hasil perikanan berbasis citra.
4. Mendukung pengembangan sistem otomatis untuk membantu pedagang maupun konsumen dalam menilai kesegaran ikan.

2. Metodologi Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen yang memanfaatkan teknik pengolahan citra digital dan *machine learning*. Fokus penelitian adalah mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan tongkol berdasarkan karakteristik visual pada bagian mata ikan menggunakan algoritma Random Forest. Penelitian dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan citra, ekstraksi fitur, pelatihan model, dan evaluasi performa klasifikasi.

2.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas data primer. Data primer diperoleh melalui proses pengambilan gambar secara langsung menggunakan kamera *smartphone*. Objek penelitian berupa ikan tongkol yang diperoleh dari pasar tradisional, tempat pelelangan ikan, maupun pedagang ikan segar. Pengambilan gambar difokuskan pada area mata ikan karena bagian tersebut merupakan salah satu indikator visual utama dalam menentukan tingkat kesegaran ikan.

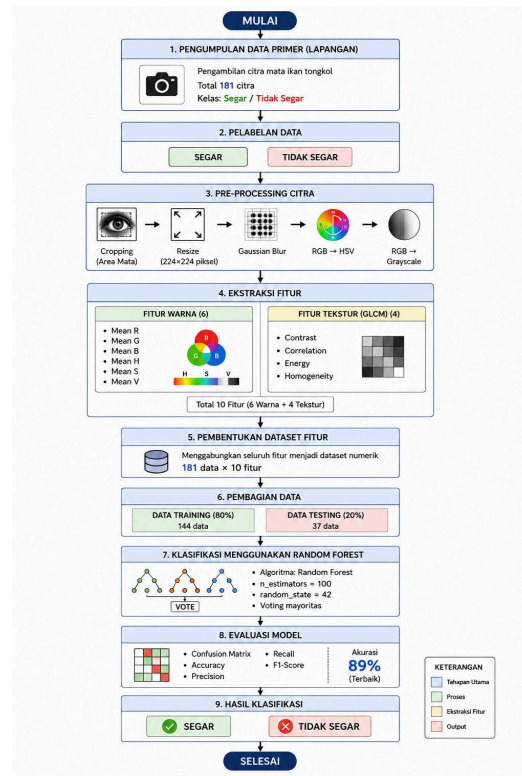
Proses pengambilan citra dilakukan dengan memperhatikan kondisi pencahayaan, jarak kamera terhadap objek, dan sudut pengambilan gambar agar kualitas citra yang dihasilkan relatif seragam. Jumlah data primer yang direncanakan dalam penelitian ini sekitar 180 citra.

2.3. Kategori Tingkat Kesegaran

Dalam penelitian ini, tingkat kesegaran ikan diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu segar, dan tidak segar. Penentuan kategori dilakukan berdasarkan kondisi visual mata ikan yang tampak pada citra. Kategori segar ditandai dengan mata ikan yang jernih, cerah, dan cembung. Sementara itu, kategori tidak segar ditandai dengan mata yang keruh, kusam, serta cenderung kemerahan dan cekung [2],[3]. Proses pelabelan dilakukan berdasarkan karakteristik visual tersebut sehingga setiap citra memiliki kelas yang jelas sebelum digunakan pada tahap klasifikasi.

2.4. Tahapan Penelitian

Gambar 1. Diagram Tahapan Penelitian



2.4.1 Akuisisi Citra

Tahap pertama penelitian adalah pengumpulan seluruh citra dari data primer. Seluruh citra kemudian dikumpulkan dalam satu dataset dan dikelompokkan berdasarkan kategori tingkat kesegaran yang telah ditentukan. Total data yang dikumpulkan berjumlah sekitar 180 data citra.

2.4.2 Preprocessing

Tahap *preprocessing* dilakukan untuk meningkatkan kualitas citra dan menyeragamkan data sebelum dianalisis lebih lanjut. Proses yang dilakukan meliputi:

- 1) *Resize* citra menjadi ukuran yang seragam.
- 2) *Cropping* area mata dan insang.
- 3) Reduksi *noise* menggunakan filtering.
- 4) Normalisasi citra.
- 5) Konversi ruang warna RGB ke HSV atau Grayscale sesuai kebutuhan analisis.

2.4.3 Segmentasi Citra

Segmentasi dilakukan untuk memisahkan area mata ikan dari latar belakang citra. Proses ini bertujuan agar informasi yang dianalisis hanya berasal dari bagian mata yang menjadi objek penelitian. Hasil segmentasi berupa citra mata ikan yang telah dipisahkan dari area lain sehingga dapat meningkatkan kualitas proses ekstraksi fitur.

2.4.4 Ekstraksi Fitur

Setelah segmentasi selesai dilakukan, citra akan diekstraksi untuk memperoleh karakteristik yang dapat digunakan sebagai masukan model klasifikasi. Fitur yang digunakan meliputi:

a. Fitur Warna

Fitur warna digunakan untuk merepresentasikan perubahan warna pada mata ikan yang berkaitan dengan tingkat kesegaran. Parameter yang digunakan meliputi:

- 1) Nilai rata-rata Red (R)
- 2) Nilai rata-rata Green (G)
- 3) Nilai rata-rata Blue (B)
- 4) Nilai Hue (H)
- 5) Nilai Saturation (S)
- 6) Nilai Value (V)

b. Fitur Tekstur

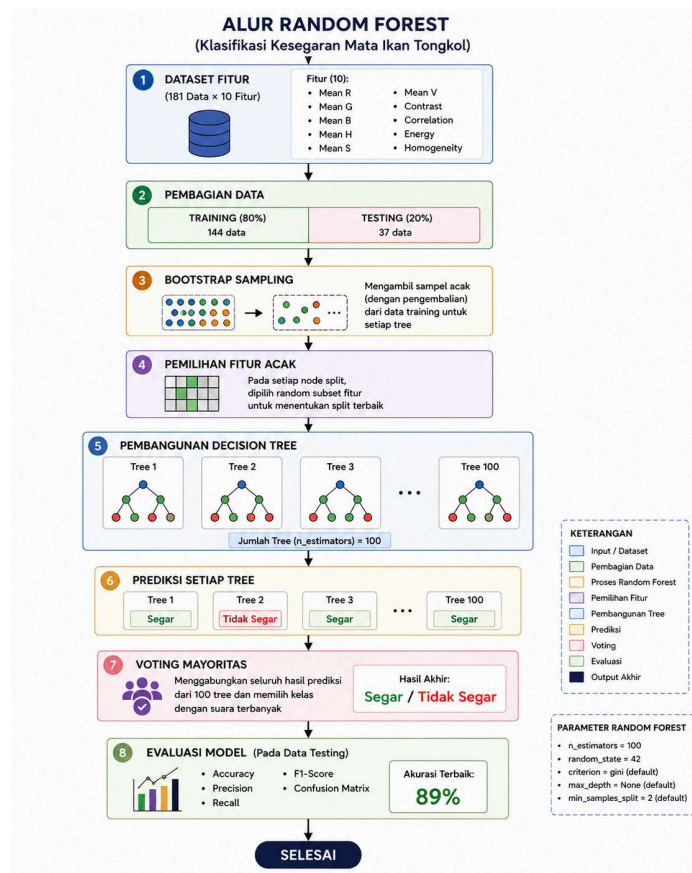
Fitur tekstur digunakan untuk menggambarkan karakteristik permukaan citra mata ikan. Ekstraksi tekstur dilakukan menggunakan metode *Gray Level Co-occurrence Matrix* (GLCM) dengan parameter:

- 1) Contrast
- 2) Correlation
- 3) Energy
- 4) Homogeneity

Seluruh fitur yang diperoleh kemudian disusun menjadi dataset numerik yang akan digunakan dalam proses klasifikasi.

2.4.5 Klasifikasi Menggunakan Random Forest

Gambar 2. Diagram Proses Klasifikasi



Tahap klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma Random Forest. Algoritma ini merupakan metode *ensemble learning* yang bekerja dengan membangun sejumlah *decision tree* dan menggabungkan hasil prediksi dari setiap pohon keputusan untuk menghasilkan keputusan akhir yang lebih stabil dan akurat.

Random Forest dipilih karena memiliki kemampuan yang baik dalam menangani data dengan jumlah fitur yang cukup banyak, mampu mengurangi risiko overfitting, serta memberikan performa yang baik pada dataset berukuran kecil hingga menengah.

Sebelum proses pelatihan dilakukan, dataset dibagi menjadi data latih (*training data*) dan data uji (*testing data*) dengan perbandingan 80:20. Data latih digunakan untuk membangun model Random Forest, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan yang belum pernah dikenali sebelumnya.

Model yang telah dilatih kemudian digunakan untuk memprediksi tingkat kesegaran ikan ke dalam kategori segar atau tidak segar berdasarkan karakteristik citra mata ikan.

2.5. Evaluasi Model

Evaluasi model dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan algoritma Random Forest dalam mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan tongkol. Pengukuran performa dilakukan menggunakan Confusion Matrix dengan beberapa metrik evaluasi, yaitu akurasi, presisi, *recall*, dan *F1-Score*.

Nilai evaluasi yang diperoleh digunakan untuk menilai kemampuan model dalam mengenali pola tingkat kesegaran ikan berdasarkan citra mata serta mengetahui tingkat ketepatan klasifikasi yang dihasilkan oleh sistem.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Pengumpulan dan Pelabelan Data

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 181 citra mata ikan tongkol yang berasal dari pengumpulan data citra yang didapat dari pasar ikan melalui pengambilan gambar secara langsung menggunakan kamera *smartphone* sebagai data primer. Seluruh citra digunakan sebagai dataset untuk proses klasifikasi tingkat kesegaran ikan tongkol.

Data yang dikumpulkan kemudian dibagi menjadi kelas (kategori) segar dan tidak segar berdasarkan karakteristik visual. Pelabelan dilakukan berdasarkan karakteristik mata ikan yang meliputi tingkat kejernihan, warna, dan bentuk permukaan mata. Berikut distribusi jumlah data pada masing-masing kelas.

Tabel 1. Tabel Jumlah Data Kelas

<i>Kelas</i>	<i>Jumlah</i>
Segar	115
Tidak Segar	66
Jumlah	181

3.2. Hasil Prapemrosesan Data

Tahap prapemrosesan dilakukan untuk meningkatkan kualitas citra dan menyeragamkan ukuran data sebelum proses ekstraksi fitur. Tahapan yang dilakukan meliputi *resize* citra, *cropping* area mata ikan, reduksi *noise*, normalisasi citra, serta konversi ruang warna.

Proses *cropping* dilakukan untuk memfokuskan analisis hanya pada area mata ikan sehingga informasi yang tidak relevan dari latar belakang dapat dihilangkan. Selanjutnya citra diubah ke ruang warna HSV dan grayscale untuk mendukung proses ekstraksi fitur warna dan tekstur.

3.3. Hasil Ekstraksi Fitur

Setelah proses prapemrosesan dan segmentasi selesai dilakukan, setiap citra mata ikan diekstraksi untuk memperoleh karakteristik warna dan tekstur yang digunakan sebagai masukan pada proses klasifikasi. Fitur warna yang digunakan terdiri atas nilai rata-rata Red (R), Green (G), Blue (B), Hue (H), Saturation (S), dan Value (V). Sementara itu, fitur tekstur diperoleh menggunakan metode Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) dengan parameter *contrast*, *correlation*, *energy*, dan *homogeneity*. Seluruh fitur yang dihasilkan kemudian disusun menjadi dataset numerik untuk proses pelatihan dan pengujian model Random Forest. Contoh hasil ekstraksi fitur ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Contoh Hasil Ekstraksi Fitur

File Citra	R	G	B	H	S	V	Contrast	Correlation	Energy	Homogeneity	Kelas
	70.7	82.48	96.62	104.24	94.82	96.8	20.24	0.9964	0.0283	0.346	Segar
	72.16	85.81	101.91	103.95	87.58	102.04	22.84	0.9944	0.0284	0.3775	Segar
	133.51	151.83	169.97	103.66	57.15	169.98	29.97	0.9934	0.0239	0.3346	Segar
	98.25	97.37	116.84	72.68	90.72	129.93	33.08	0.9909	0.0268	0.3144	Tidak Segar
	140	139.95	137.05	55.79	40.6	146.65	76.73	0.9918	0.0182	0.2637	Tidak Segar

Data pada tabel menunjukkan bahwa setiap citra memiliki nilai fitur yang berbeda sesuai dengan karakteristik visual mata ikan. Perbedaan nilai warna dan tekstur tersebut digunakan oleh algoritma Random Forest untuk membedakan tingkat kesegaran ikan. Secara umum, citra dengan kategori segar dan tidak segar menunjukkan variasi pada nilai RGB, HSV, maupun parameter GLCM, sehingga fitur-fitur tersebut dapat digunakan sebagai representasi tingkat kesegaran ikan tongkol.

3.4 Hasil Klasifikasi Menggunakan Random Forest

Setelah proses ekstraksi fitur selesai dilakukan, data yang diperoleh digunakan sebagai masukan dalam proses klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest. Fitur yang digunakan terdiri atas enam fitur warna, yaitu Red (R), Green (G), Blue (B), Hue (H), Saturation (S), dan Value (V), serta empat fitur tekstur GLCM, yaitu *contrast*, *correlation*, *energy*, dan *homogeneity*. Kombinasi fitur tersebut digunakan untuk merepresentasikan karakteristik mata ikan tongkol yang menjadi dasar dalam menentukan tingkat kesegarannya.

Sebelum proses klasifikasi dilakukan, dataset dibagi menjadi data latih (*training data*) dan data uji (*testing data*) dengan perbandingan 80:20. Dari total 181 citra yang digunakan dalam penelitian, sebanyak 145 data digunakan sebagai data latih dan 36 data digunakan sebagai data uji. Data latih

digunakan untuk membangun model Random Forest, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam mengklasifikasikan citra yang belum pernah diproses sebelumnya.

Algoritma Random Forest membentuk sejumlah *decision tree* yang bekerja secara bersama-sama untuk menghasilkan prediksi akhir berdasarkan mekanisme *majority voting*. Melalui proses pelatihan, model mempelajari pola hubungan antara fitur warna dan tekstur dengan kategori kesegaran ikan, yaitu segar dan tidak segar. Setelah model selesai dibangun, proses klasifikasi dilakukan terhadap data uji untuk mengetahui kemampuan model dalam membedakan kedua kategori tersebut. Hasil klasifikasi kemudian dievaluasi menggunakan *Confusion Matrix* serta metrik evaluasi berupa *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score* yang dibahas pada bagian berikutnya.

3.5. Evaluasi Performa Model

Evaluasi performa model dilakukan menggunakan *Confusion Matrix* dan *Classification Report* untuk mengetahui kemampuan algoritma Random Forest dalam mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan tongkol berdasarkan citra mata. Dataset yang digunakan terdiri dari 181 data, dengan pembagian 144 data latih dan 37 data uji. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model memperoleh nilai akurasi sebesar 89,19%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model.

Berdasarkan hasil *Confusion Matrix*, terdapat 23 data ikan segar yang berhasil diprediksi dengan benar sebagai segar dan 10 data ikan tidak segar yang berhasil diprediksi dengan benar sebagai tidak segar. Selain itu, terdapat 1 data ikan segar yang salah diklasifikasikan sebagai tidak segar (*False Negative*) dan 3 data ikan tidak segar yang salah diklasifikasikan sebagai segar (*False Positive*). Hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membedakan kedua kelas kesegaran ikan.

Tabel 3. Confusion Matrix Hasil Klasifikasi

Actual / Prediksi	Segar	Tidak Segar
Segar	23	1
Tidak Segar	3	10

Berdasarkan *Classification Report*, kelas Segar memperoleh nilai *precision* sebesar 0,88, *recall* sebesar 0,96, dan *F1-score* sebesar 0,92. Nilai *recall* yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar ikan segar berhasil dikenali dengan baik oleh model. Sementara itu, kelas Tidak Segar memperoleh nilai *precision* sebesar 0,91, *recall* sebesar 0,77, dan *F1-score* sebesar 0,83. Nilai *recall* yang lebih rendah pada kelas tidak segar menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa data ikan tidak segar yang diprediksi sebagai ikan segar.

Tabel 4. Hasil Classification Report

Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Support
Segar	0,88	0,96	0,92	24
Tidak Segar	0,91	0,77	0,83	13
Macro Average	0,90	0,86	0,88	37
Weighted Average	0,89	0,89	0,89	37

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa algoritma Random Forest mampu mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan tongkol dengan performa yang baik. Nilai akurasi yang mendekati 90% serta nilai *precision*, *recall*, dan *F1-score* yang relatif tinggi menunjukkan bahwa kombinasi fitur warna RGB, HSV, dan fitur tekstur GLCM mampu memberikan informasi yang cukup untuk membedakan kondisi ikan segar dan tidak segar. Dengan demikian, model yang dibangun dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses identifikasi kesegaran ikan berbasis pengolahan citra digital.

3.6. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma Random Forest mampu mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan tongkol berdasarkan citra mata dengan tingkat akurasi sebesar 89,19%. Nilai akurasi tersebut menunjukkan bahwa model yang dibangun mampu mengenali pola perbedaan antara ikan segar dan ikan tidak segar dengan cukup baik. Keberhasilan model dalam melakukan klasifikasi dipengaruhi oleh penggunaan kombinasi fitur warna RGB, HSV, dan fitur tekstur GLCM yang mampu merepresentasikan karakteristik visual mata ikan. Perubahan tingkat kesegaran ikan umumnya menyebabkan perubahan warna, tingkat kecerahan, serta tekstur pada bagian mata, sehingga fitur-fitur tersebut dapat digunakan sebagai indikator untuk membedakan kondisi ikan.

Berdasarkan hasil *Confusion Matrix*, model menunjukkan performa yang lebih baik dalam mengidentifikasi ikan segar dibandingkan ikan tidak segar. Hal ini terlihat dari nilai *recall* kelas segar sebesar 0,96 yang menunjukkan bahwa sebagian besar data ikan segar berhasil dikenali dengan benar oleh sistem. Sementara itu, nilai *recall* kelas tidak segar sebesar 0,77 menunjukkan masih terdapat beberapa data ikan tidak segar yang diklasifikasikan sebagai ikan segar. Kesalahan klasifikasi tersebut dapat disebabkan oleh kemiripan karakteristik visual antara beberapa sampel ikan segar dan tidak segar, terutama pada kondisi pencahayaan yang berbeda saat proses pengambilan citra dilakukan.

Nilai *precision* sebesar 0,88 untuk kelas segar dan 0,91 untuk kelas tidak segar menunjukkan bahwa sebagian besar hasil prediksi yang diberikan oleh model telah sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, nilai *F1-score* sebesar 0,92 pada kelas segar dan 0,83 pada kelas tidak segar menunjukkan keseimbangan yang baik antara *precision* dan *recall*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa Random Forest mampu memanfaatkan informasi yang terkandung pada fitur warna dan tekstur untuk menghasilkan klasifikasi yang cukup akurat. Penggunaan beberapa pohon keputusan (*decision tree*) dalam Random Forest juga membantu mengurangi risiko *overfitting* sehingga model dapat memberikan prediksi yang lebih stabil terhadap data yang belum pernah diuji sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian membuktikan bahwa metode ekstraksi fitur RGB, HSV, dan GLCM yang dikombinasikan dengan algoritma Random Forest dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesegaran ikan tongkol secara efektif. Meskipun masih ditemukan beberapa kesalahan klasifikasi, performa model yang diperoleh sudah cukup baik untuk digunakan sebagai sistem pendukung dalam proses penilaian kesegaran ikan. Peningkatan jumlah dataset, perbaikan kualitas citra, serta penambahan fitur lain yang lebih representatif berpotensi meningkatkan performa model pada penelitian selanjutnya.

4. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem klasifikasi kesegaran ikan tongkol berbasis pengolahan citra digital dengan memanfaatkan citra mata ikan sebagai objek pengamatan. Proses penelitian meliputi pengumpulan dataset, prapemrosesan citra, ekstraksi fitur warna RGB dan HSV, ekstraksi fitur tekstur menggunakan Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM), serta klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest. Fitur-fitur yang diekstraksi berhasil merepresentasikan karakteristik visual mata ikan yang berkaitan dengan tingkat kesegaran.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap 181 citra dataset yang dibagi menjadi 144 data latih dan 37 data uji, model Random Forest mampu mencapai tingkat akurasi sebesar 89,19%. Hasil evaluasi juga menunjukkan nilai *precision*, *recall*, dan *F1-score* yang baik pada kedua kelas, yaitu segar dan tidak segar. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model mampu mengenali pola perbedaan tingkat kesegaran ikan dengan cukup baik berdasarkan fitur warna dan tekstur yang digunakan.

Secara keseluruhan, kombinasi metode ekstraksi fitur RGB, HSV, dan GLCM dengan algoritma Random Forest terbukti efektif untuk mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan tongkol. Sistem yang dihasilkan mampu memberikan hasil klasifikasi yang cukup akurat dan berpotensi menjadi alat bantu dalam proses penilaian kualitas ikan secara otomatis, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pengamatan manual yang bersifat subjektif. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi pengolahan citra digital dan kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan sebagai solusi alternatif dalam mendukung pengawasan mutu hasil perikanan.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Bapak Rivansyah Suhendra, S.Kom., M.T., selaku dosen pengampu mata kuliah Pengolahan Citra Digital.

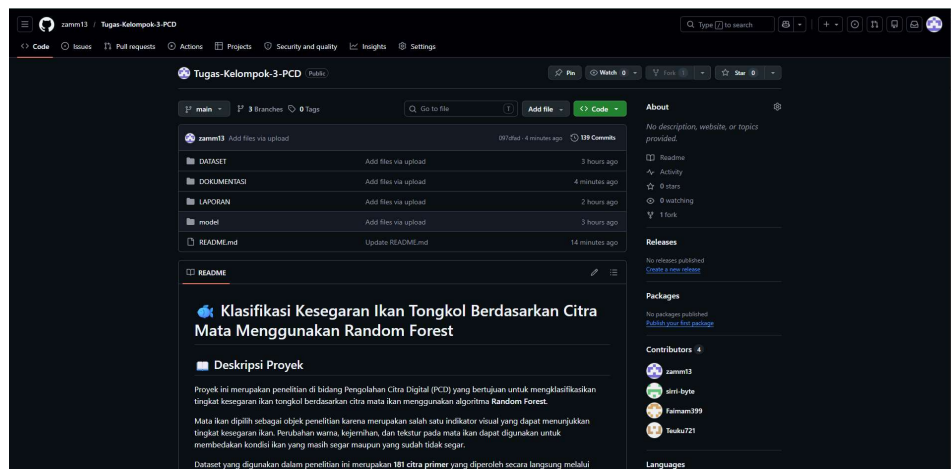
Daftar Pustaka

- [1] R. Mahendra and R. Faurina, "Fish Freshness Prediction with Convolutional Neural Network Method Based on Fish Eye Image Analysis," *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, vol. 5, no. 3, pp. 647–656, 2024.
- [2] S. Saputra, A. Yudhana, and R. Umar, "Implementation of Naïve Bayes for Fish Freshness Identification Based on Image Processing," *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, vol. 6, no. 3, pp. 412–420, 2022, doi: 10.29207/resti.v6i3.4062.
- [3] Y. Darnita, F. P. Andika, S. H. Wibowo, S. A. Saputera, dan N. D. M. Veronika, "Penerapan Metode Convolutional Neural Network dalam Klasifikasi Kesegaran Ikan Mungkus Berdasarkan Citra Mata dan Insang Ikan," *Jurnal Informatika*, vol. 25, no. 4, 2024.

Lampiran

1. Repository Github

<https://github.com/zamm13/Tugas-Kelompok-3-PCD>



2. Dokumentasi

